113年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 下列何者不屬於低速柴油機增壓機振動的原因？
A. 增壓系統氣流道阻塞
B. 主機正常加減俥
C. 軸承損壞
D. 轉子彎曲變形

(B) 2. 冷凍系統中，一般熱力膨脹閥過熱度調節範圍為多少℃？
A. 1~2℃
B. 3~6℃
C. 7~9℃
D. 10~12℃

(D) 3. 冷凍系統中，感溫包的安裝和使用，下列敘述何者錯誤？
A. 可靠地固定於無振動和環境溫度高於所控溫度之處
B. 感溫包安裝高度宜低於本體
C. 更換感溫包，應盡量採用相同型號
D. 感溫包出口段不需包覆隔材料，以免影響溫度準確性

(A) 4. 齒輪式泵測量間隙的方法，通常採用下列何者？
A. 壓鉛法
B. 著色法
C. 光照法
D. 磁粉法

(B) 5. 通常側推器較佳使用的船速為多少節？
A. 無限制
B. 不超過5節
C. 不超過7節
D. 不超過10節

(C) 6. 分室燃燒可控制鍋爐過熱度，其自動燃燒控制系統之主要功用為何？
A. 保持鍋爐給水溫度不變
B. 保持降熱器蒸汽出口溫度不變
C. 保持過熱器蒸汽出口溫度不變
D. 保持燃油出口溫度不變

(D) 7. 碳鋼的分類是以其含碳量高低來區分，請問下列敘述何者正確？
A. 所謂高碳鋼，是含碳量2.0%以上的碳鋼
B. 所謂中碳鋼，其含碳量是在0.6~2.0%之間的碳鋼
C. 所謂低碳鋼，其含碳量是在0.3~0.6%之間的碳鋼
D. 所謂低碳鋼，是含碳量在0.3%以下的碳鋼

(C) 8. 為了滿足機器密封性的要求，電動往復泵活塞桿與氣缸體底板孔之間用何種方式來密封？
A. 機械軸封
B. 墊片
C. 填料函
D. 迷宮

(C) 9. 下列何者不屬於滑油使用後劣化之特徵之一？
A. 黏度增加
B. 有稀釋現象
C. 總量減少

D. 乳化現象

(D) 10. 冷凍裝置實施氣密試驗時，下列那一裝置要開啟？
A. 壓縮機的吸入停止閥
B. 壓縮機的排出停止閥
C. 油分離器的回油閥
D. 熱力膨脹閥的旁通閥

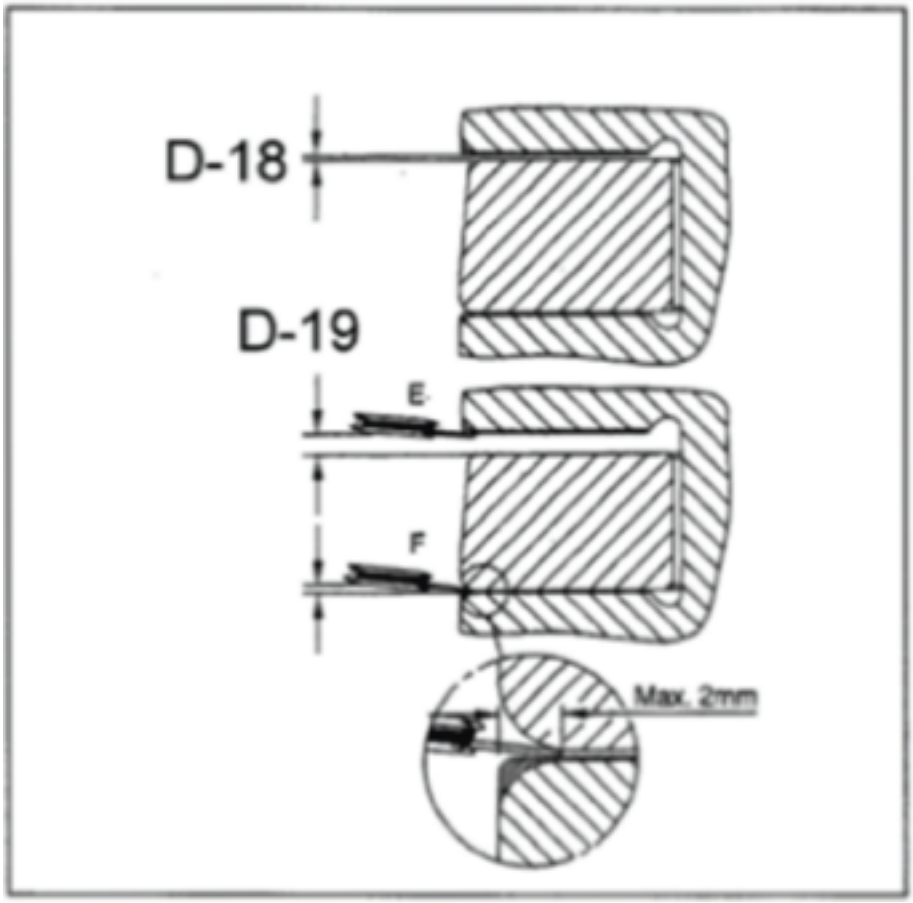
(A) 11. 電容器「短路」的毛病一般皆發生在「極板」上，通常可能之肇因為何？
A. 過熱而使其絕緣介質損壞
B. 過量充電而使其極板磁化
C. 過熱而使其銲接材料熔燬
D. 過電壓而致銲接材料熔燬

(A) 12. 某60Hz、1000KVA、20極同步發電機故障，以同容量60Hz、10極同步發電機更換替代，請問新、舊發電機的轉速變化情形為何？
A. 新發電機之轉速是原發電機轉速之2倍
B. 新發電機之轉速是原發電機轉速之一半
C. 新發電機之轉速與原發電機之轉速相同
D. 新、舊發電機之轉速完全無關

(B) 13. 鍋爐過熱器依蒸汽與燃氣流動的關係分類，熱效率高但易燒毀的型式為何？
A. 並行流式
B. 對向流式
C. 混流式
D. 交叉流式

(C) 14. 低速大型柴油主機於掃氣口檢查活塞環是否膠著時，可運用何種方式檢查之？
A. 以厚薄規檢查活塞環是否膠著
B. 以分厘卡檢查活塞環是否膠著
C. 以木棒檢查活塞環是否膠著
D. 以鐵柱檢查活塞環是否膠著

(B) 15. 如下圖，低速大型柴油主機為更換活塞環之「操作過程」中，所示意義為何？



A. 檢查活塞環是否膠著
B. 量測活塞環與活塞環槽之間隙
C. 拆下活塞環前，量測其缺口之間隙
D. 量測活塞環輻向厚度，紀錄之，並與新的活塞環比較

(B) 16. 測量發電機曲軸撓度，是將臂距差規安裝在何位置？
A. 飛錘中心線上
B. 曲軸臂衝孔中
C. 主軸承中心線上
D. 曲拐軸承中心線上

(D) 17. 銲接作業開始前，工作者應事先檢查電銲機各部分之哪一項安全工作，防止身體遭受電擊危害？
A. 通風狀態是否良好
B. 電弧銲接之飛濺物
C. 電弧銲之有害光線
D. 絕緣狀態

(C) 18. 柴油機作為發電機的動力來源，當負荷變動時，如何能保持轉速不變？
A. 經由油頭改變油頭噴油量
B. 經由進排氣凸輪軸改變進排氣閥定時
C. 經由調速器改變高壓油泵噴油量
D. 經由油頭改變高壓油泵噴油量

(A) 19. 為防止增壓機渦輪機側腐蝕，下列何種方式為錯誤？
A. 降低冷卻水溫度
B. 選用氣冷式增壓機
C. 水洗渦輪機後須徹底清除殘水
D. 在排氣機殼表面焊一層耐熱蝕合金

(D) 20. 冷凍壓縮機頻繁起動和停機的原因，下列敘述何項錯誤？
A. 溫度繼電器的閉合溫度與斷開溫度的溫差過小
B. 低壓壓力繼電器的接頭閉合與斷開的壓差太小
C. 高壓壓力繼電器接頭斷開的壓力過低
D. 滑油壓力繼電器接頭斷開的壓力過低

(D) 21. 燃油發生閃火的最低溫度為下列何者？
A. 濁點
B. 凝點
C. 流動點
D. 閃點

(C) 22. 閥箱是由兩個以上的閥組合一起的組合體，按用途不同，其中吸入閥箱之結構特點，下列何項正確？
A. 下部分開、上部分開
B. 下部聯通、上部分開
C. 下部分開、上部聯通
D. 下部聯通、上部聯通

(D) 23. 爐水氯化鈉(NaCl)含量超限的影響，以下何者錯誤？
A. 引起汽水共騰現象
B. 過熱器結鹽垢使傳熱差而熔毀
C. 渦輪機的葉片結鹽垢，使轉子不平衡
D. 成渣懸浮於爐水表面

(C) 24. 油浴式艉軸管潤滑系統滑油壓力與船外海水壓力的關係？

$$(0.2\sim0.3)\mathrm{kg/cm^2}$$

A. 艉軸管軸心的油壓低於海水壓力
B. 艉軸管軸心的油壓平衡於海水壓力

$$(0.2\sim0.3)\mathrm{kg/cm^2}$$

C. 艉軸管軸心的油壓高於海水壓力
D. 艉軸管軸心的油壓愈低於海水壓力愈佳

(A) 25. 艉軸油漏油至船外時，違反那個國際公約？
A. 船舶防污染公約(MARPOL)

B. 海上人命安全公約(SOLAS)
C. 載重線功約(LOADLINE)
D. 海員訓練發證公約(STCW)

(C) 26. 精密機件的表面用小平板研磨時，以下列何種字法最佳？
A. 「1」字法
B. 「6」字法
C. 「8」字法
D. 「9」字法

(C) 27. 下列何者是獲取柴油機氣缸工作資訊最直接、簡便和經濟的方法？
A. 吊缸檢查
B. 請原廠技師檢查
C. 透過掃氣口檢查活塞環
D. 塢修時檢查

(D) 28. 更換柴油機活塞環的原則中，下列敘述何者錯誤？
A. 活塞環取出後回裝必須放回到原槽原位
B. 須考慮到下次吊缸前是否會超限
C. 使用擴環專用工具將環的開口擴大裝入環槽內
D. 活塞上之各道環的開口位置不須相互錯開

(C) 29. 檢查空壓機曲軸，如有下列情況不須修理或換新？
A. 曲軸嚴重裂紋
B. 曲軸彎曲過大
C. 曲軸磨損在說明書規定的允許值內
D. 曲軸出現嚴重擦傷或刮痕

(B) 30. 操舵裝置應具備性能，下列敘述何者錯誤？
A. 必須能經久耐用
B. 無需緊急人工操舵裝置
C. 必須能隨時起動和停止
D. 操舵裝置必須配有安全裝置

(C) 31. 鍋爐給水系統中其給水閥及給水調節器的設計壓力，應至少高於給水泵最大工作壓力多少倍？
A. 0.75
B. 1.0
C. 1.25
D. 1.5

(B) 32. 鍋爐使用PID控制系統，其英文字母「I」為何種控制器？
A. 比例
B. 積分
C. 微分
D. 數位

(B) 33. 對於四衝程柴油機活塞環的敘述，下列何者為非？
A. 保持活塞與缸套間氣密作用
B. 活塞環與刮油環直徑相同，所以上下環可互換使用
C. 將活塞的熱量傳遞給缸套
D. 調節氣缸潤滑作用

(D) 34. 清洗高壓油泵等精密偶合機件，一般都使用何種器材擦洗？
A. 鋼絲刷
B. 砂紙
C. 棉紗頭
D. 軟毛刷

(A) 35. 下列何種添加劑作為船舶重燃料油高溫腐蝕之防止劑？
A. 氧化鎂[MgO]
B. 氫氧化鎂[$Mg(OH)_2$]
C. 碳氫酸鎂[$Mg(HCO_3)_2$]
D. 碳酸鎂($MgCO_3$)

(C) 36. 下列何者不是缸套內部上端設置防磨環之功能？
A. 除去活塞頭部的結碳
B. 降低氣缸套的磨耗率
C. 降低缸套的溫度
D. 降低滑油的消耗率

(A) 37. 損壞的鍋爐經重大修理後，進行水壓試驗，其試驗壓力應為鍋爐設計壓力的幾倍？
A. 1.5倍
B. 1.4倍
C. 1.2倍
D. 1.1倍

(D) 38. 船舶柴油機燃油系統的流動空蝕，主要發生於何處？
A. 出油閥
B. 高壓油管
C. 油泵套筒
D. 油泵柱塞螺旋槽附近

(A) 39. 空壓機的氣閥彈簧，連續三次壓縮各彈簧至各圈互相接觸，其自由高度的殘餘變形應小於多少百分比？
A. 0.5%
B. 5%
C. 10%
D. 15%

(C) 40. 若鍋爐水中的pH值過高，會引起下列何種腐蝕？

A. 氧化腐蝕
B. 析氫腐蝕
C. 鹼性腐蝕
D. 鹽度腐蝕